

Funzioni e ricorsione

Una funzione ricorsiva è una funzione che chiama se stessa fino a raggiungere un caso base che ferma le chiamate.

SCHEMA VISIVO



CODICE DI ESEMPIO

```
int fattoriale(int n) {
    if (n ≤ 1) return 1;          // caso base
    return n * fattoriale(n - 1); // passo ricorsivo
}
```

ESERCIZI

1. Funzioni di base: scrivi tre funzioni: una che restituisce il maggiore tra due numeri, una che verifica se un numero è primo, una che scambia il contenuto di due variabili passate per riferimento.
2. Ricorsione: scrivi in versione ricorsiva una funzione che calcola la somma dei primi n numeri naturali e una che calcola l' n -esimo termine della sequenza di Fibonacci.

VERIFICA (TRACCIA DI ESEMPIO)

1. Scrivi una funzione ricorsiva `contaCifre(int n)` che restituisce quante cifre ha un numero intero positivo.
2. Scrivi la versione iterativa della stessa funzione e spiega a parole una differenza pratica tra le due versioni.
3. Scrivi una funzione (non ricorsiva) che riceve un array e un valore per riferimento, e mette in quella variabile la posizione del primo elemento negativo trovato (o -1 se non esiste).

